Esperimentazioni di Fisica I - Esercitazioni

Pisa – Anno Accademico 1973/74

Premessa

Questi Appunti [purtroppo incompleti, mancano alcune relazioni] sono una personale trascrizione [di una parte] delle lezioni e delle esercitazioni del corso di Esperimentazioni di fisica I (soprannominato dagli studenti con il nomignolo di "Fisichetta 1") – Pisa – A.A. 1973–74.

Ho sempre trovato l'appellativo di "fisichetta" sminuente e anche, in fondo, un po' dispregiativo. Ed era certamente inappropriato, almeno a mio parere, per il corso di Esperimentazioni di Fisica I, tenuto per lunghi anni a Pisa dalla Professoressa Liana Martinelli, che purtroppo ci ha lasciato nel 2021 in seguito a un tragico incidente. La Prof. Martinelli profondeva nell'insegnamento grande impegno e passione e ha lasciato un'impronta duratura in molti studenti.

Le vecchie dispense del corso di Esperimentazioni di Fisica del primo anno "Misure ed analisi dei dati: introduzione al Laboratorio di Fisica" di L. Martinelli e L. Baldini (ETS, Pisa) sono fuori catalogo dal 2015. Una copia elettronica può essere scaricata dal repository:

`https://bitbucket.org/lbaldini/martinelli/downloads/.`

Indice

Teoria della bilancia 1

Metodi di pesata 5

Metodo della doppia pesata 7

Metodo della tara 9

[aggiunta del curatore] 13

Legge spazio-tempo su di un piano inclinato di una sfera con rotolamento puro 17

Determinazione della costante di elasticità di una molla lineare mediante il metodo del dinamometro 25

Ricerca della dipendenza funzionale della forza di attrito radente dalla velocità 29
Misura di v_0 29
Determinazione della costante 31
Appendice: Risoluzione dell'equazione differenziale $\dot{v} + \omega v^n = 0$ 32

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° 1 - Pendolo semplice 35

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° 3 - Sensibilità della bilancia 39

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° 5 - Legge spazio tempo su di un piano inclinato di una sfera con rotolamento puro 41

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° 6 - Metodi di pesata con la bilancia 45

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° 8 - Determinazione del coefficiente di elasticità di una molla 49

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° - Misura del modulo di torsione e della costante di rigidità col metodo del pendolo di torsione 53

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° - Ricerca della dipendenza funzionale della forza di attrito dalla velocità 57

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° - Focale di una lente convergente 59

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° - Distanza focale di una lente divergente "sottile" 61

Teoria della bilancia

Esponiamo una deduzione della formula della sensibilità della bilancia nell'ipotesi che i vertici dei coltelli non siano allineati. La formula è la seguente:

$$\sigma = \frac{l}{2Md + \mu h}$$

dove (v. fig. 1):
μ = massa del giogo,
h = distanza del baricentro B da O,
d = distanza della congiungente AC da O,
$l = \frac{l_1+l_2}{2}$, $M = \frac{M_1+M_2}{2}$.

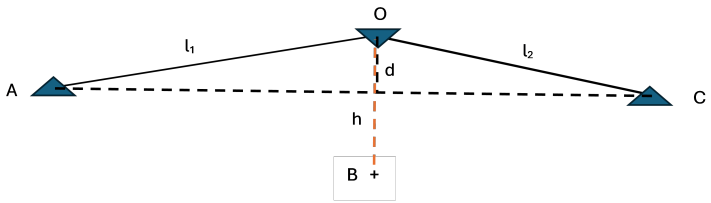


fig. 1. schema della bilancia

d è funzione del carico; nel caso limite $d = 0$ abbiamo $\sigma = \frac{l}{\mu h}$.
Consideriamo le condizioni di equilibrio senza carico (fig. 2) e con carico (fig. 3).
In fig. 2:
coppia A: $M_1 g l_1 \sin\alpha_1$ ($M_1 g$ è la forza peso applicata in A),
coppia B: $+\mu g h \sin\theta$ (il baricentro B è ruotato a sx dell'angolo θ),

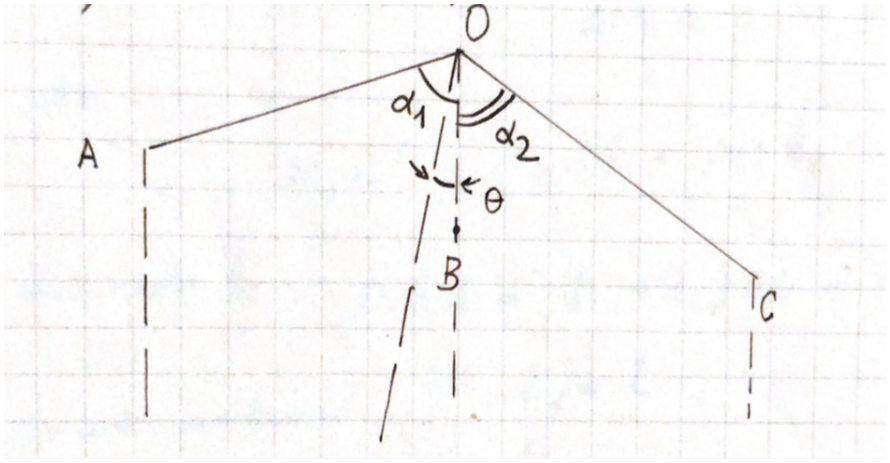


fig. 2. condizione di equilibrio senza carico

coppia C: $-M_2 g l_2 \sin\alpha_2$ ($M_2 g$ è la forza peso applicata in C);
la condizione di equilibrio è:

$$M_1 l_1 \sin\alpha_1 - M_2 l_2 \sin\alpha_2 + \mu h \sin\theta = 0.$$

In fig. 3:

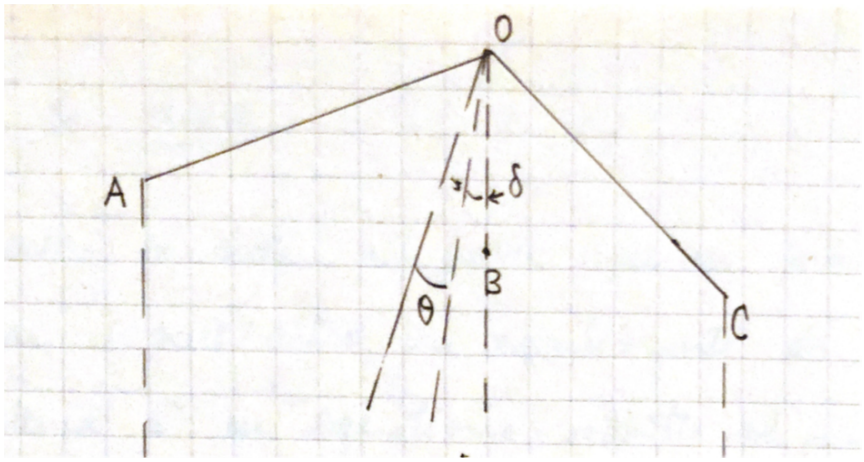


fig. 3. condizione di equilibrio con carico

coppia A: $M_1 g l_1 \sin(\alpha_1 + \delta)$ (A ruota a sx di un angolo addizionale δ),
coppia B: $+\mu g h \sin(\theta + \delta)$ (B ruota a sx di δ),
coppia C: $-(M_2 + \Delta M) g l_2 \sin(\alpha_2 - \delta)$ (l'angolo di C con la verticale si riduce

di δ);
La condizione di equilibrio è:

$$M_1 l_1 \sin(\alpha_1 + \delta) - (M_2 + \Delta M) l_2 \sin(\alpha_2 - \delta) + \mu h \sin(\theta + \delta) = 0.$$

Eguagliando i primi membri delle due equazioni abbiamo che:

$$M_1 l_1 \sin\alpha_1 - M_2 l_2 \sin\alpha_2 + \mu h \sin\theta =$$
$$M_1 l_1 \sin(\alpha_1 + \delta) - (M_2 + \Delta M) l_2 \sin(\alpha_2 - \delta) + \mu h \sin(\theta + \delta)$$

$$M_1 l_1 \sin\alpha_1 - M_2 l_2 \sin\alpha_2 + \mu h \sin\theta =$$
$$M_1 l_1 (\sin\alpha_1 \cos\delta + \cos\alpha_1 \sin\delta) - M_2 l_2 (\sin\alpha_2 \cos\delta - \cos\alpha_2 \sin\delta) -$$
$$\Delta M l_2 (\sin\alpha_2 \cos\delta - \cos\alpha_2 \sin\delta) + \mu h (\sin\theta \cos\delta + \cos\theta \sin\delta).$$

Nell'approssimazione: $\sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 = 1$, $\sin\delta = \delta$, $\cos\delta = 1$, $\cos\theta = 1$ e $l_1 \cos\alpha_1 = l_2 \cos\alpha_2 = d$, $\Delta M l_2 \cos\alpha_2 \sin\delta = \Delta M d\delta = 0$, abbiamo che:

$$(M_1 + M_2) d\delta - \Delta M l_2 + \mu h \delta = 0$$

e nell'approssimazione: $l_2 = l$,

$$2Md\delta - \Delta M l + \mu h \delta = 0,$$
$$\Delta M l = (\mu h + 2Md)\delta,$$

ed infine:

$$\sigma = \frac{\delta}{\Delta M} = \frac{l}{\mu h + 2Md}$$

Metodi di pesata

La pesata consiste nel porre su un piatto della bilancia l'oggetto da pesare e sull'altro un equilibrante di peso noto.
Il sistema è in equilibrio rispetto al punto O (v. figg. 2 e 3) del giogo quando $p_1 b_1 = p_2 b_2$, essendo p_1, p_2 i due pesi e b_1, b_2 i due bracci corrispondenti della bilancia.
Nel caso della bilancia a bracci uguali, la condizione di equilibrio implica $b_1 = b_2$, cosicché $p_1 = p_2$; in realtà, neltra i pesi sono noti con una precisione di $\approx 1\%$, la precisione delle lunghezze b_1 e b_2 è molto minore. I metodi di pesata permettono di compensare questo errore.
I principali metodi di pesata sono: 1° metodo o metodo "della tara", 2° metodo o metodo della "doppi pesata".
1° metodo. L'oggetto da pesare viene posto su un piatto; sul secondo piatto viene posto un equilibrante, ad es. una tara di limatura di ferro, di rame o altro. L'oggetto da pesare viene poi sostituito con pesi-campione fino a riequilibrare il sistema.
2° metodo. Vengono messi su un piatto dei pesi-campione in modo da equilibrare il peso p_a sull'altro piatto. I carichi sui due piatti vengono poi scambiati e si riportano in equilibrio. In queste condizioni il peso dell'oggetto p_b è in genere $\neq$ da p_a.
per la prima pesata la condizione di equilibrio è $b_1 x = b_2 p_a$, per la seconda pesata $b_1 p_b = b_2 x$. Abbiamo perciò (dividendo membro a membro) $x : p_b = p_a : x$, da cui discende

$$x = \sqrt{p_a p_b}$$

Se $p_a \approx p_b$, posto $p_b = p_a \pm \varepsilon$ abbiamo che:

$$x = \sqrt{p_a(p_a \pm \varepsilon)} = p_a \sqrt{1 \pm \frac{\varepsilon}{p_a}} \approx p_a \left(1 \pm \frac{\varepsilon}{2p_a}\right) = \frac{p_a + p_b}{2}.$$

Metodo della doppia pesata

L'esperienza si articola in tre parti:

1) Determinazione dello zero normale,

2) Determinazione dello zero di equilibrio $x \vdash\dashv p_a$ (la differenza di peso corrispondente alla deviazione - da aggiungere o togliere a p_a - può essere apprezzata mediante la sensibilità: si considerano le deviazioni d_1 e d_2 - d_1 =deviazione dallo zero di equilibrio dello zero normale, d_2 =deviazione con un sovraccarico di 10 mg. Allora, considerando costante la sensibilità, abbiamo che:

$$\frac{10 \text{ mg}}{d_2} = \frac{|p_a - x|}{d - 1}$$

),

3) Determinazione dello zero di equilibrio $p_b \vdash\dashv x$.

Metodo della tara

Non è necessario determinare lo zero. L'esperienza si articola come segue:

1) Equilibrare x colla tara,

2) Equilibrare i pesi-campione colla tara.

La deviazione dei punti di equilibrio permette di determinare le correzioni: col metodo del sovraccarico si determina una nuova deviazione dell'equilibrio. Essendo d_1 e d_2 queste deviazioni abbiamo che:

$$\frac{10 \text{ mg}}{d_2} = \frac{|p - x|}{d - 1}.$$

Correzioni dovute alla spinta di Archimede sui carichi.
Per tener conto di questi effetti aerostatici x deve essere sostituito con $x^* = x(1 + \gamma_1 - \gamma_2)$,
dove

$$\gamma_1 = \frac{\text{densità dell}'\text{aria}}{\text{densità di } x},$$
$$\gamma_2 = \frac{\text{densità dell}'\text{aria}}{\text{densità del carico}}.$$

Nella fig. 4 è illustrata la condizione di equilibrio. Questa è la seguente:

$$M_x g - \sigma_x = M_p g - \sigma_p$$

Tenendo conto che $\sigma = V \cdot \rho_{aria} \cdot g$ (V=volume) abbiamo che:

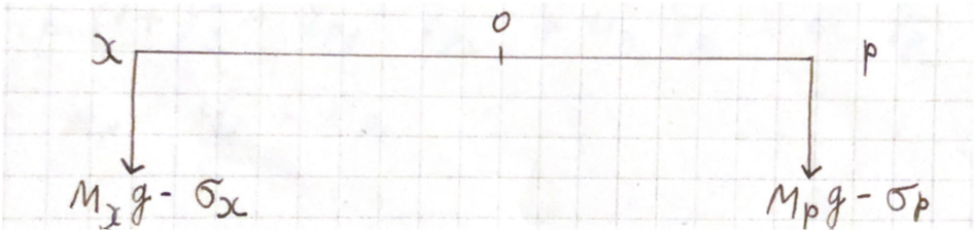


fig. 4. condizione di equilibrio

$$
\begin{aligned}
&M_x g - V_x \rho_{aria}\, g = M_p g - V_p \rho_{aria}\, g,\\
&M_x - V_x \rho_{aria} = M_p - V_p \rho_{aria},\\
&M_x \left(1 - \frac{V_x}{M_x}\rho_{aria}\right) = M_p \left(1 - \frac{V_p}{M_p}\rho_{aria}\right),\\
&M_x \left(1 - \frac{\rho_{aria}}{\rho_x}\right) = M_p \left(1 - \frac{\rho_{aria}}{\rho_p}\right),\\
&M_x \left(1 - \gamma_x\right) = M_p \left(1 - \gamma_p\right),\\
&M_x = M_p \frac{1-\gamma_p}{1-\gamma_x} \approx M_p \left(1-\gamma_p\right)\left(1+\gamma_x\right)^{*} \approx M_p \left(1 - \gamma_p + \gamma_x - \gamma_p\gamma_x\right)
\end{aligned}
$$

$\gamma_p\gamma_x$ è trascurabile essendo $\approx 10^{-7}$, pertanto abbiamo che:

$$M_x = M_p \left(1 - \gamma_x - \gamma_p\right).$$

Se vi sono differenze nelle densità dei pesi campione (ad es. ottone ed alluminio) abbiamo:

$$
\begin{aligned}
&M_x g - V_x \rho g = M_{p_1} g - V_{p_1}\rho g + M_{p_2} g - V_{p_2}\rho g,\\
&M_x - V_x \rho = M_{p_1} - V_{p_1}\rho + M_{p_2} - V_{p_2}\rho,\\
&M_x \left(1 - \frac{\rho}{\rho_x}\right) = M_{p_1}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_{p_1}}\right) + M_{p_2}\left(1 - \frac{\rho}{\rho_{p_2}}\right),\\
&M_x \left(1-\gamma_x\right) = M_{p_1}\left(1-\gamma_{p_1}\right) + M_{p_2}\left(1-\gamma_{p_2}\right),\\
&M_x = M_{p_1}\frac{1-\gamma_{p_1}}{1-\gamma_x} + M_{p_2}\frac{1-\gamma_{p_2}}{1-\gamma_x} \approx\\
&\approx M_{p_1}\left(1-\gamma_{p_1}\right)\left(1+\gamma_x\right) + M_{p_2}\left(1-\gamma_{p_2}\right)\left(1+\gamma_x\right) \approx\\
&\approx \left(M_{p_1} + M_{p_2}\right) + \left(M_{p_1} + M_{p_2}\right)\gamma_x - \left(M_{p_1}\gamma_{p_1} + M_{p_2}\gamma_{p_2}\right) \approx\\
&\approx M_p + M_p\gamma_x - \left(M_p - M_{p_2}\right)\gamma_{p_1} - \left(M_p - M_{p_1}\right)\gamma_{p_2} \approx\\
&\approx M_p(1 + \gamma_x - \gamma_{p_1} - \gamma_{p_2}) + M_{p_2}\gamma_{p_1} + M_{p_1}\gamma_{p_2},
\end{aligned}
$$

dove $M_p = M_{p_1} + M_{p_2}$.
Molto spesso questa correzione è irrilevante. Ad es. se

[*] abbiamo adoperato la formula: $(1+x)^{-1} \approx 1 - x$.

$$\frac{\Delta x}{x}\,[=\gamma_x-\gamma_p]=2\cdot 10^{-3}\qquad,\qquad \gamma_p=10^{-4}$$

questa correzione non è importante e possiamo scrivere:

$$M_x\approx\frac{M_p}{1-\gamma_x}\approx M_p\,(1+\gamma_x)\,;$$
$$\gamma_x\approx\frac{1,2}{0,24}\cdot 10^{-3}\approx 5\cdot 10^{-3},$$
$$\gamma_P\approx\frac{1,2}{8,4}\cdot 10^{-3}\approx 1.5\cdot 10^{-4}.$$

$\rho_{aria}=1,2\cdot 10^{-3}\mathrm{g\,cm^{-3}}$, ρ_x (es. sughero) $\approx 0,24\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$, $\rho_p\approx 8,4\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ (ottone).
Precisione sui pesi campione:

$\rho(\gtrsim 10^3\mathrm{mg})$	$\frac{1}{1000}$	stima pessimistica
$\rho(\lesssim 10^3\mathrm{mg})$	$\frac{1}{100}$	$''$ $''$

[aggiunta del curatore]

Da un post elettronico sul gruppo di discussione ISF [3 dic 2022, 16:05:03]: "Non è né necessario né sufficiente che il baricentro del giogo sia sotto il punto di appoggio di questo sul sostegno fisso. Ciò sarebbe necessario e sufficiente per la stabilità dell'equilibrio se non ci fossero i piatti coi corpi pesanti su di essi. Occorre guardare dove sono posti i punti di sospensione dei piatti. Si ha certamente equilibrio stabile per qualunque entità dei pesi posti sui piatti, solo se oltre la condizione sul baricentro del giogo è anche vero che la congiungente tra i punti di sospensione dei piatti passa *sotto* il punto di appoggio del giogo." [E. Fabri 3 dic 2022, 21:50:03]

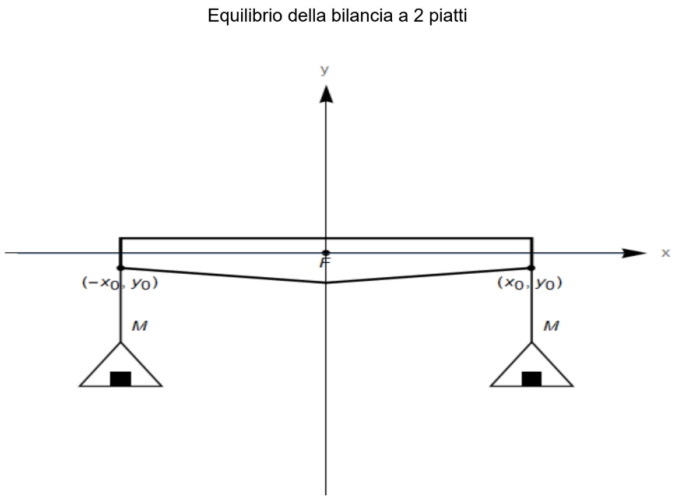


fig. 5. Equilibrio della bilancia a 2 piatti

"Problema: si vuole determinare il minimo dell'energia potenziale gravitazionale della bilancia carica, cioè la configurazione di equilibrio stabile, in funzione della posizione delle masse sospese, essendo θ l'angolo di rotazione del giogo rispetto alla direzione orizzontale.
La distribuzione di massa del giogo sia tale che quando il giogo è orizzontale allora il suo baricentro si trovi sulla verticale del fulcro F e per semplicità non al disopra del fulcro, sia M il valore uguale di ciascuna delle masse sospese dei piatti e dei corpi pesati. Relativamente a un sistema di riferimento coordinato cartesiano con origine in F e asse y diretto verticalmente verso l'alto siano $(x_0,\ y_0)$ e $(-x_0,\ y_0)$ le coordinate dei punti di sospensione dei piatti quando il giogo è orizzontale, se il giogo ruota di un angolo θ in senso antiorario allora la coordinata y del punto di sospensione di destra diventa $x_0 \sin(\theta) + y_0 \cos(\theta)$, quella del punto di sospensione di sinistra diventa $-x_0 \sin(\theta) + y_0 \cos(\theta)$, la loro somma diventa $2y_0 \cos(\theta)$ e sarà minima per θ nullo se y_0 sarà negativa, la stessa condizione di minimo varrà per l'energia potenziale gravitazionale."
[G. Bibbiani 4 dic 2022, 10:50:03]
"Avresti fatto bene a dire esplicitamente che nei punti $(-x_0,\ y_0)$ e $(x_0,\ y_0)$ ci sono delle articolazioni, per cui il segmento sotto quei punti resta sempre verticale, anche quando θ non è nullo. Altrimenti l'espressione dell'energia potenziale gravitazionale [epg] si complica e in particolare dipende da forma e posizione delle masse, anche quando queste sono uguali in misura.
Inoltre scrivi: 'La distribuzione del giogo sia tale che quando il giogo è orizzontale allora il suo baricentro si trovi sulla verticale del fulcro F e per semplicità non al disopra del fulcro.' In realtà il tuo calcolo va bene solo se quel baricentro *coincide* con F. Altrimenti devi tener conto dell'epg del giogo.
Siano $(0,y_g)$ le coordinate del detto baricentro, m la massa del giogo.
All'epg va aggiunto un termine $mgy_g \cos(\theta)$ (a meno di costanti).
L'epg totale è
$(2Mgy_0 + mgy_g) \cos(\theta)$
e l'equilibrio è stabile se e solo se
$(2My_0 + my_g) < 0$.
Se tanto y_0 quanto y_g sono < 0 l'equilibrio è sempre stabile, quali che siano le masse (purché non negative :-)).
Ma se per es. fosse $y_g > 0$, si avrebbe stabilità solo se M è abbastanza grande rispetto a m, ecc.
Aggiungo alcune considerazioni di vario carattere.
1. Per rispondere all'OP occorre mostrare che in generale *non è vero* che quando il giogo s'inclina uno dei piatti sale e l'altro scende *nella stessa misura*.
Implicitamente l'hai scritto.
Se $\theta > 0$, il piatto di destra sale di
$x_0 \sin(\theta) + y_0 \cos(\theta) - y_0$
mentre quello di sinistra scende di
$x_0 \sin(\theta) - y_0 \cos(\theta) + y_0$.
L'uguaglianza c'è solo se $y_0 = 0$: in questo caso (dimenticando il giogo) l'e-

quilibrio è indifferente come pensava l'OP.
Appunto: l'OP (come in molte delle figure di cui ho parlato nell'altro mio post) dimentica che i punti di sospensione dei piatti *non sono alla stessa quota* del centro di oscillazione del giogo.
2. Se ci si pensa bene, la bilancia è uno strumento meraviglioso nella sua semplicità.
Colpisce anzitutto la sua antichità: se non ricordo male ce ne sono esempi nelle pitture egizie, ma forse la conoscevano addirittura i sumeri.
Tutti costoro non sapevano niente di momenti di forze né di energia potenziale, eppure (immagino per tentativi) arrivarono a capire come doveva essere fatta una bilancia per funzionare correttamente. Uno dei molti esempi in cui la tecnica precorse la scienza. Anzi, sicuramente la riflessione scientifica fu motivata proprio dai problemi posti da soluzioni tecniche: funziona, ma perché funziona?
3. Aspetti didattici. Credo che l'approccio di GB non sia praticabile a livello liceale. Ho consultato un Caforio-Ferilli di 16 anni fa, ma non penso che i testi siano molto cambiati su questo argomento.
In quel testo l'equilibrio (di corpi rigidi) è trattato in due modi:
prima come annullamento di risultante e momento risultante, poi (per il caso gravitazionale) come condizione che il baricentro non si alzi né si abbassi per piccoli spostamenti. Col che viene poi anche data la condizione per l'equilibrio stabile: che il baricentro non possa abbassarsi.
L'epg viene introdotta più avanti, ma non è considerata per l'equilibrio.
Ovviamente (per noi) dire baricentro è dire epg.
Ma il limite è che nella statica sono trattati solo il punto e il corpo rigido, mentre la bilancia *non è un corpo rigido*, ma tre corpi tra loro incernierati.
Salvo errori nel Caforio-Ferilli di bilance non si parla.
Il metodo dei momenti mi pare più praticabile: dato che tutte le forze sono verticali e gli assi vincolari orizzontali e tutti paralleli, non occorre neppure il prodotto vettore: basta usare il momento come 'forza $\times$ braccio'.
4. Ma per capire la bilancia occorre altro...
Nella pratica non basta chiarire l'equilibrio stabile: contano molto
- la sensibilità
- il periodo di oscillazione
- gli attriti.

Dirò solo poche parole.
I calcoli di GB considerano solo il caso di masse uguali, ma in pratica serve sapere qual è la più piccola differenza di massa che la bilancia riesce ad apprezzare.
Si può definire una sensibilità assoluta o relativa.
Il modo più semplice per ottenere alta sensibilità è di rendere piccole y_0 e y_g, avvicinarsi quindi all'equilibrio indifferente.
Ma si creano due problemi.
Il primo è che aumenta il periodo di oscillazione, e c'è poco da fare.
Si possono ridurre tutte le masse, al prezzo però di ridurre anche la portata.

Non a caso ci sono diverse bilance, da quella del fruttivendolo a quella dell'orefice o del chimico...
Il secondo problema è che alta sensibilità significa aumento dell'importanza degli attriti.
Per questo mentre la bilancia del fruttivendolo usa dei semplici ganci, quella del chimico usa i "coltelli d'acciaio su piano di agata" :-)
Un modo per ridurre l'importanza dell'attrito è la "lettura in oscillazione.
Non si aspetta che l'ago si fermi, ma si leggono tre posizioni successive: destra, sinistra, destra.
Un'opportuna media cancella l'attrito al primo ordine.
5. A proposito di baricentro.
Si può capire tutto della bilancia se si sa tracciare la traiettoria durante le oscillazioni del baricentro globale dei tre corpi rigidi che formano la bilancia.
Ma c'è un trabocchetto: questa traiettoria *non è una circonferenza*!
Lascio la dimostrazione a chi ne ha voglia.
6. Concludo dicendo che sono un po' meno allibito :-) Ero partito pensando che la conoscenza del funzionamento della bilancia si dovesse richiedere a chi si muove anche poco nella fisica, ma mi sono dovuto ricredere. Anche se fa uso di principi di base semplici, non è affatto banale, e fa parte dei molti argomenti che finiscono messi di parte per far posto a cose più recenti e ritenute più importanti." [E.Fabri 4 dic 2022, 16:45:04]

Legge spazio-tempo su di un piano inclinato di una sfera con rotolamento puro

Scopo dell'esperienza è la valutazione della rilevanza degli attriti sul moto della sfera.
La sfera scorre lungo una guida a V; cellule fotoelettriche poste lungo la guida a intervalli regolari registrano il passaggio della sfera. Le posizioni delle cellule si trovano a 30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180 cm dal punto di partenza della sfera. Gli strumenti di misura a disposizione sono un metro preciso al millimetro e un cronometro che ha una precisione di 0,2 s. Pertanto:

$$\frac{\Delta s}{s} \approx 10^{-3} \quad ; \qquad \frac{\Delta t}{t} \approx 2\%$$

Si suppone che la legge del moto abbia la forma

$$s = at^2$$

Il problema che ci poniamo è determinare a. Sappiamo dalla meccanica

$$a = \frac{5}{18} g \sin\alpha$$

α essendo l'inclinazione della guida.
Il valore sperimentale di a si ricava mediante il metodo dei minimi quadrati[†] e a questo scopo è opportuno porre la legge di moto nella forma

$$t = \sqrt{\frac{s}{a}}$$

onde minimizzare l'errore sul tempo.
Il principio dei minimi quadrati richiede di minimizzare la quantità

$$\sum_{i=1}^{n} \left(t_i - \sqrt{\frac{s_i}{a}} \right)^2$$

[†] Il metodo è applicabile perché $\frac{\Delta s}{s} \ll \frac{\Delta t}{t}$.

essendo n il numero di misure, onde ricavare il miglior valore si a. Ne risulta

$$a = \left(\frac{\sum_i s_i}{\sum_i t_i \sqrt{s_i}} \right)^2$$

ovvero

$$\sum_i \left(t_i - \sqrt{\frac{s_i}{\left(\sum_i s_i / \sum_i t_i \sqrt{s_i} \right)^2}} \right)^2 \quad \text{è un minimo}$$

Si costruisce una tabella

s_i	t_i	$\sqrt{s_i}$	$t_i\sqrt{s_i}$
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
$\sum_i s_i$			$\sum_i t_i \sqrt{s_i}$

L'errore relativo su a è[‡]

$$\frac{\Delta a}{a} = 2\Delta t \sqrt{\frac{a}{\sum_i s_i}}$$

Per determinare $\sin\alpha$, alla guida è connessa una livella con vite micrometrica.[§] Il dislivello h si misura con un micrometro della precisione di $\frac{1}{200}$ di mm.

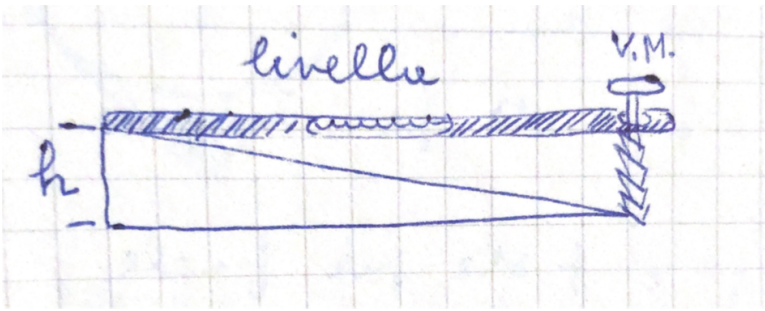


fig. 6. Misura dell'inclinazione con la livella con vite micrometrica

Si ha

[‡] Da $\Delta a = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial a}{\partial t_i} \right)^2 (\Delta t)^2}$ (v. Appunti di probabilità, p. 43).

[§] Appoggiata la livella sulla guida, la vite micrometrica ne consente di variare l'inclinazione rispetto alla base dell'armatura finché la bolla si porta nella parte centrale della fialetta quando è raggiunta la condizione di orizzontalità.

$$\sin\alpha = \frac{h}{l}$$

o anche

$$\alpha \approx \frac{h}{l}$$

poiché $\alpha \approx 4° - 6°$.
Confrontando i valori sperimentale e teorico, presi con i relativi errori, di a se ne considera la differenza in modulo. Se tale differenza è entro gli errori l'effetto dell'attrito sul moto della sfera non è apprezzabile.
In pratica però $a_{sper} < a_{teor}$.
Ricaveremo qui di seguito la formula

$$a \cong \frac{5}{g}\sin\alpha^{\P}$$

Scriviamo:

$$\begin{aligned} &E_i = T_i + U_i \qquad , \qquad i \text{ sta per iniziale} \\ &E_f = T_f + U_f \qquad , \qquad f \text{ sta per finale} \\ &W_a = E_f - E_i \end{aligned}$$

W_a è l'energia associata alle forze d'attrito.
Per come è costruito l'apparato sperimentale abbiamo

$$\begin{aligned} &T_i = 0, \\ &U_i = Mgl\sin\alpha; \\ &T_f = T^{(f)}_{trasl} + T^{(f)}_{rotl} = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2, \quad I = \frac{2}{5}MR^2, \\ &U_f = Mg(l-s)\sin\alpha; \end{aligned}$$

inoltre

$$W_a = -fs$$

In riferimento a fig. 7:

$$\begin{aligned} &v_{C.M.} = \omega\rho, \\ &\rho = R\sin\frac{\pi}{4} = \frac{R}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

da cui

¶ Il segno = vale nel caso senza attrito. Se l'attrito c'è bisogna usare il segno $\approx$.

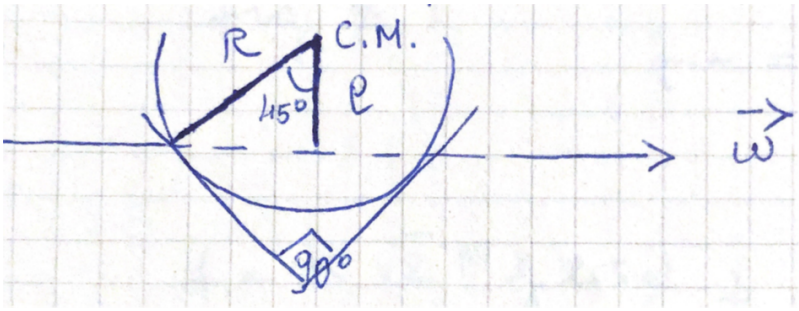


fig. 7. Vista in sezione della guida e della sfera

$$\omega = \sqrt{2}\frac{v}{R}$$

Pertanto

$$\frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{5}MR^2\omega^2 - Msg\sin\alpha = -fs$$

Usando la formula ottenuta per ω abbiamo

$$\frac{1}{2}Mv^2 + \frac{2}{5}Mv^2 - Msg\sin\alpha = -fs$$

da cui

$$\frac{9}{10}Mv^2 - Msg\sin\alpha = -fs$$

Derivando otteniamo

$$\frac{9}{5}Mva - Mvg\sin\alpha = -fv$$

ed eliminando v

$$\frac{9}{5}Ma - Mg\sin\alpha = -f$$

da cui

$$a = \frac{5}{9}\left(g\sin\alpha - \frac{f}{M}\right)$$

e

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{5}{18}\left(g\sin\alpha - \frac{f}{M}\right)t^2$$

Se $\frac{f}{M} \ll 1$ allora

$$s \approx \frac{5}{18} g \sin\alpha$$

Per il coefficiente f vale la relazione

$$f = k f_n$$

In riferimento a fig. 8 la componente del peso normale alla guida è $Mg\cos\alpha$,

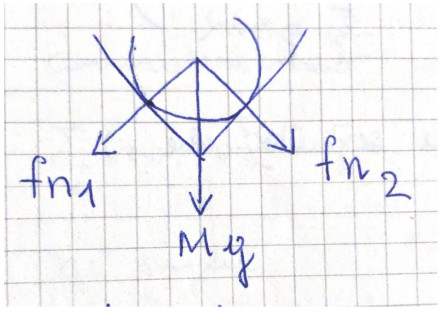


fig. 8. Vista in sezione con le componenti del peso normali alla guida

le cui componenti secondo f_{n_1} e f_{n_2} sono $Mg\cos\alpha\cos\frac{\pi}{4}$, da cui

$$f = k f_{n_1} + k f_{n_2} = k\sqrt{2} Mg\cos\alpha$$

da cui ancora

$$s = \frac{5}{18}\left(g\sin\alpha - kg\sqrt{2}\cos\alpha\right)t^2 =$$
$$= \frac{5}{18} g\sin\alpha\left(1 - k\sqrt{2}\cot\alpha\right)t^2$$

da cui risulta

$$a_{sperim} = \frac{5}{18} g\sin\alpha\left(1 - k\sqrt{2}\cot\alpha\right)$$

Pertanto

$$\frac{a_{sperim}}{a_{teor}} = 1 - k\sqrt{2}\cot\alpha$$

Se la differenza è rilevante abbiamo

$$k = \frac{\sqrt{2}\tan\alpha}{2}\left(1 - \frac{a}{\frac{5}{18} g\sin\alpha}\right)$$

Dimostriamo qui di seguito che

$$a = \left(\frac{\sum_i s_i}{\sum_i t_i \sqrt{s_i}} \right)^2$$

Applichiamo la condizione di minimo a

$$s = \sum_i \left(t_i - \sqrt{\frac{s_i}{a}} \right)^2$$

Abbiamo

$$\frac{ds}{da} = 0$$

ovvero

$$\frac{d}{da} \sum_i \left(t_i - \sqrt{\frac{s_i}{a}} \right)^2 = \sum_i \frac{d}{da} \left(t_i - \sqrt{\frac{s_i}{a}} \right)^2 =$$
$$= \sum_i 2 \left(t_i - \sqrt{\frac{s_i}{a}} \right) \frac{d}{da} \left(t_i - \sqrt{\frac{s_i}{a}} \right) = 0$$

Consideriamo

$$- \sum_i \left(t_i - \sqrt{\frac{s_i}{a}} \right) \sqrt{s_i} \frac{d}{da} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} \right) = \sum_i \left(t_i - \sqrt{\frac{s_i}{a}} \right) \frac{\sqrt{s_i}}{2\sqrt{a^3}} = 0$$

Consideriamo ora

$$\sum_i \left(t_i - \sqrt{\frac{s_i}{a}} \right) \sqrt{s_i} = 0$$

Ne segue

$$\sum_i t_i \sqrt{s_i} = \sum_i \frac{s_i}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \sum_i s_i$$

da cui

$$\sqrt{a} = \frac{\sum_i s_i}{\sum_i t_i \sqrt{s_i}}$$

e

$$a = \left(\frac{\sum_i s_i}{\sum_i t_i \sqrt{s_i}} \right)^2$$

Pertanto

$$k = \frac{\sqrt{2} \tan \alpha}{2} \left(1 - \frac{\left(\frac{\sum_i s_i}{\sum_i t_i \sqrt{s_i}} \right)^2}{\frac{5}{18} g \sin \alpha} \right)$$

Calcoliamo qui di seguito Δa.
Poiché siamo entro i limiti di validità del metodo dei minimi quadrati possiamo scrivere

$$(\Delta a)^2 = \sum_i \left(\frac{da}{dt_i}\right)^2 (\Delta t_i)^2 = (\Delta t)^2 \sum_i \left(\frac{da}{dt_i}\right)^2$$

Ora

$$\frac{da}{dt_i} = 2\sqrt{a}\frac{d}{dt_i}\left(\frac{\sum_j s_j}{\sum_j t_j\sqrt{s_j}}\right) = 2\sqrt{a}\sum_j s_j \frac{d}{dt_i}\left(\frac{1}{\sum_j t_j\sqrt{s_j}}\right)$$

e

$$\frac{d}{dt_i}\left(\frac{1}{\sum_j t_j\sqrt{s_j}}\right) = -\frac{\sum_j \sqrt{s_j}\frac{dt_j}{dt_i}}{\left(\sum_j t_j\sqrt{s_j}\right)^2} = -\frac{\sqrt{s_i}}{\left(\sum_j t_j\sqrt{s_j}\right)^2}$$

da cui

$$\frac{da}{dt_i} = -2\left(\frac{\sum_j s_j}{\sum_j t_j\sqrt{s_j}}\cdot\frac{\sum_j s_j}{\sum_j t_j\sqrt{s_j}}\right)\frac{\sqrt{s_i}}{\sum_j t_j\sqrt{s_j}} =$$
$$= -2\left(\frac{\sum_j s_j}{\sum_j t_j\sqrt{s_j}}\right)^2\frac{\sqrt{s_i}}{\sum_j t_j\sqrt{s_j}} = -2a\frac{\sqrt{s_i}}{\sum_j t_j\sqrt{s_j}}$$

Segue pertanto

$$(\Delta a)^2 = (\Delta t)^2\sum_i\left(-2a\frac{\sqrt{s_i}}{\sum_j t_j\sqrt{s_j}}\right)^2 =$$
$$= \frac{4a^2(\Delta t)^2}{\left(\sum_j t_j\sqrt{s_j}\right)^2}\sum_i s_i = 4a^2(\Delta t)^2\frac{\left(\sum_i s_i\right)^2}{\left(\sum_i s_i\right)\left(\sum_j t_j\sqrt{s_j}\right)^2} =$$
$$= 4a^2(\Delta t)^2\frac{1}{\sum_i s_i}\left(\frac{\sum_j s_j}{\sum_j t_j\sqrt{s_j}}\right)^2 = 4a^2(\Delta t)^2\frac{a}{\sum_i s_i} = \frac{4a^3(\Delta t)^2}{\sum_i s_i}$$

Segue ancora

$$(\frac{\Delta a}{a})^2 = \frac{4a(\Delta t)^2}{\sum_i s_i}$$

e

$$\frac{\Delta a}{a} = 2\Delta t\sqrt{\frac{a}{\sum_i s_i}}$$

Determinazione della costante di elasticità di una molla lineare mediante il metodo del dinamometro

L'esperienza si articola in due parti:
1) misura dello spostamento,
2) misura della costante di elasticità.
Quest'ultima misura è indiretta e si ottiene dalla misura del periodo di oscillazione.
Premettiamo la risoluzione dell'equazione differenziale:

$$F = mg - ks$$

dove F è la forza $= m\ddot{s}$, m la massa, g l'accelerazione di gravità, k la costante di elasticità e s lo spostamento.
Risolviamo l'equazione:

$$\ddot{s} + \omega_0^2 s = g \quad , \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

nei casi:
1) caso statico: $\ddot{s} = a = 0$,
2) caso dinamico: $\ddot{s} = a \neq 0$.
Nel caso 1) abbiamo che:

$$\omega_0^2 s_0 = g \quad , \qquad s_0 = \frac{1}{\omega_0^2} g$$

Nel caso 2), assumendo s_0 come nuova origine delle coordinate: $x = s - s_0$, abbiamo che:

$$s = x + s_0,$$
$$\ddot{s} = \ddot{x};$$

cosicché

$$\ddot{x} + \omega_0^2 (x + s_0) = g,$$
$$\ddot{x} + \omega_0^2 x + \omega_0^2 s_0 = g$$

e tenendo conto della definizione di s_0 abbiamo che:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0,$$

che ammette la soluzione:

$$x = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

Il periodo delle oscillazioni della molla è definito dalla seguente formula:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Quale massa m dobbiamo mettere in quest'ultima formula? Sia $\mathscr{M}$ la massa del carico più la massa del piatto e μ la massa della molla.
Abbiamo allora $m = \mathscr{M} + \mu$ e

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\mathscr{M} + \mu/3}{k}}$$

Per quale ragione in questa formula abbiamo $\mu/3$ invece di μ?
Il ragionamento da fare è il seguente:
sia Δm una massa elementare della molla, v la sua velocità, e y la sua posizione e consideriamo la seguente relazione $v \vdash\dashv y$: $v = \phi(y)$. Sia inoltre l la lunghezza della molla a riposo e v_0 la velocità dell'elemento di massa all'estremo (cioè a distanza l dal punto cui la molla è fissata). Allora:[‖]

$$\frac{l}{v_0} = \frac{y}{v}$$

ovvero:

$$v = v_0 \frac{y}{l}$$

Inoltre, se la massa è omogenea, abbiamo che:

$$\Delta m = \frac{m}{l}\Delta y$$

L'energia cinetica ha la seguente espressione:

$$T = \sum_i \frac{1}{2}\Delta m_i v^2,$$

che possiamo scrivere come:

[‖] L'elongazione(/compressione) si assume lineare. La velocità di ciascun elemento di massa è direttamente proporzionale alla distanza dal punto cui la molla è fissata.

$$T = \sum_i \frac{1}{2}\frac{m}{l}\frac{v_0^2}{l^2} y^2 \Delta y_i.$$

Con un passaggio al limite per $\Delta y \to 0$, ($\Delta m \to 0$), otteniamo:

$$\lim_{\Delta y \to 0} \sum_i \frac{1}{2}\frac{m v_0^2}{l^3} y^2 \Delta y_i = \int_0^l \frac{1}{2}\frac{m v_0^2}{l^3} y^2 dy = \frac{1}{2}\frac{m v_0^2}{l^3}\int_0^l y^2 dy =$$

$$= \frac{1}{2}\frac{m v_0^2}{l^3}\frac{y^3}{3}\bigg|_0^l = \frac{1}{2}\frac{m}{3} v_0^2$$

Abbiamo perciò:

$$s_0 = \frac{mg}{k},$$
$$k = \frac{4\pi^2}{T^2}\left(\mathscr{M} + \frac{\mu}{3}\right);$$

da cui discende che:

$$s_0 = \frac{\mathscr{M} + \mu}{\mathscr{M} + \frac{\mu}{3}}\frac{gT^2}{4\pi^2}$$

Questa è una relazione tra i valori sperimentali $s_{0,i}$ e $\mathscr{M}_i$, cioè

$$s_{0,i} = \Phi(\mathscr{M}_i).$$

Possiamo determinare Φ col metodo dei minimi quadrati.
Assumendo una relazione lineare, determiniamo il parametro α per il quale la quantità

$$\mathscr{S} = \sum_i \left(s_{0,i} - \alpha m_i\right)^2$$

è un minimo. A questo scopo risolviamo l'equazione:

$$\frac{d\mathscr{S}(\alpha)}{d\alpha} = 0.$$

Abbiamo che:

$$\frac{d\mathscr{S}(\alpha)}{d\alpha} = \frac{d}{d\alpha}\sum_i \left(s_{0,i} - \alpha m_i\right)^2 = -2\sum_i \left(s_{0,i} - \alpha m_i\right) m_i = 0,$$

da cui discende:

$$\alpha = \frac{\sum_i s_{0,i} m_i}{\sum_i m_i^2}$$

Ne consegue che:

$$s_0 = \alpha m$$

Possiamo determinare il carico ξ noti:
i) s_0, α (caso statico): $\xi = m - \mu - w = \frac{s_0}{\alpha} - \mu - w$;
ii) T, α (caso dinamico): $\xi = \mathscr{M} - w = \frac{gT^2}{4\pi^2\alpha} - \frac{\mu}{3} - w$; dove μ è la massa della molla, w è la massa del piatto.

Ricerca della dipendenza funzionale della forza di attrito radente dalla velocità

Consideriamo la dipendenza forza-velocità del tipo seguente:

$$f = -kv^n \quad , \qquad k > 0$$

Scopo dell'esperienza è la determinazione di n.
L'equazione del moto

$$m\dot{v} = -kv^n$$

ovvero

$$\dot{v} + \frac{k}{m}v^n = 0$$

con le condizioni ai limiti

$$v(t=0) = v_0 \quad , \qquad v(t=\infty) = 0 \quad ,$$

ammette la soluzione**

$$R = \frac{m}{k}\frac{v_0^{2-n}}{2-n}$$

Avendo tabulato $R \vdash\dashv v_0$ viene riportato su carta bilogaritmica il grafico $\Psi(v_0, R)$:

$$\ln R = \ln\left[\frac{m}{k(2-n)}\right] + (2-n)\ln v_0$$

Questa è l'equazione di una retta con pendenza

$$\tan\theta = \frac{d\,(\ln R)}{d\,(\ln v_0)} = 2 - n$$

ovvero

$$n = 2 - \tan\theta.$$

** L'equazione è equivalente alla $v\frac{dv}{dx} + \frac{k}{m}v^n = 0$ ovvero $\frac{dv}{dx} + \frac{k}{m}v^{n-1} = 0$, da cui la soluzione in termini dello spazio di fermata R.

Misura di v_0

Un pendolo picchia sulla massa m_B, mettendola in movimento.

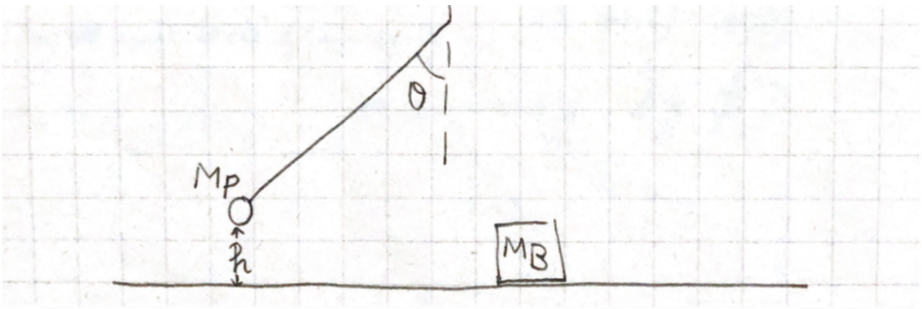


fig. 9. Urto di un pendolo con una massa

L'energia cinetica acquistata è uguale all'energia potenziale perduta dal pendolo:

$$M_p g l(1-\cos\theta) = \frac{1}{2} M_p v^2$$

essendo nulla la velocità iniziale.
L'urto $M_p \vdash\dashv M_B$ non è perfettamente elastico, perciò l'energia cinetica acquistata da B è $\neq$ da $\frac{1}{2}M_p v^2$; tuttavia, se il tasso di perdita di energia per effetti anelastici τ è indipendente da $\frac{1}{2}M_p v^2$, allora l'energia di B è proporzionale a questa quantità ed abbiamo:

$$v_0^2 \propto v^2 = 2gl(1-\cos\theta),$$

in altri termini

$$v_0^2 \propto 1-\cos\theta,$$

ovvero

$$v_0^{2-n} = \left(v_0^2\right)^{1-\frac{n}{2}} \propto (1-\cos\theta)^{1-\frac{n}{2}}$$

Pertanto abbiamo che:

$$R = \text{costante} \cdot (1-\cos\theta)^{1-\frac{n}{2}}$$

cosicché possiamo determinare n riportando in ascisse $1-\cos\theta$ e in ordinate R, ovvero, disponendo di carta bilogaritmica, $\ln(1-\cos\theta)$ in ascisse e $\ln R$ in ordinate, ed utilizzando infine la relazione

$$\ln R = \text{costante} + \left(1-\frac{n}{2}\right)\ln(1-\cos\theta)$$

otteniamo la pendenza

$$\tan \Phi = \frac{d\,(R)}{d \ln\,(1 - \cos\theta)} = 1 - \frac{n}{2}$$

da cui discende immediatamente

$$n = 2\,(1 - \tan \Phi)\,.$$

Determinazione della costante

Allo scopo di determinare la costante nella relazione

$$R = \text{costante} \cdot (1 - \cos\theta)^{1 - \frac{n}{2}}$$

consideriamo il problema dell'urto $M_p \vdash\dashv M_B$.
Al solito, le grandezze fisiche che ci interessano sono:
Energia

$$\begin{aligned} U &= M_p g h = M_p g l\,(1 - \cos\theta)\,, \\ T &= \frac{1}{2} M_p v^2, \\ T' &= \frac{1}{2} M_p v'^2 + \frac{1}{2} M_B v_0^2; \end{aligned}$$

Momento

$$\begin{aligned} P &= M_p v, \\ P' &= M_p v' + M_B v_0. \end{aligned}$$

Applicando le normali leggi di conservazione energia e momento abbiamo che:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2} M_p v^2 = \frac{1}{2} M_p v'^2 + \frac{1}{2} M_B v_0^2, \\ &M_p v = M_p v' + M_B v_0 \end{aligned}$$

da cui discende:

$$\begin{aligned} &M_p \left(v^2 - v'^2\right) = M_B v_0^2, \\ &M_p\,(v - v') = M_B v_0 \end{aligned}$$

Dividendo membro a membro otteniamo:

$$v + v' = v_0$$

ovvero

$$v' = v_0 - v,$$

da cui ancora

$$M_p v = M_p (v_0 - v) + M_B v_0;$$

e ricaviamo perciò che:

$$v_0 = \frac{2M_p v}{M_p + M_B}.$$

Introducendo quest'ultima espressione nella relazione

$$v^2 = 2gl (1 - \cos\theta),$$

abbiamo infine che:

$$v_0^2 = \left(\frac{2M_p}{M_p + M_B}\right)^2 2gl (1 - \cos\theta).$$

Introducendo il tasso τ di perdita di energia nell'urto (ad es. sotto forma di energia sonora), abbiamo che:

$$E^{an} = \tau E^{el}$$
$$E^{eff} = E^{el} - E^{an} = E^{el} (1 - \tau),$$

dove
E^{el} =energia calcolata come se l'urto fosse elastico,
E^{an} =perdita di energia per effetti anelastici,
E^{eff} =energia effettiva.
Pertanto

$$v_0^2 = (1 - \tau) \left(\frac{2M_p}{M_p + M_B}\right)^2 2gl (1 - \cos\theta)$$

Ne discende che la costante che ci interessa ha la seguente espressione:

$$\text{costante} = \frac{M_B}{k(2-n)} (1 - \tau)^{1 - \frac{n}{2}} \left(\frac{2M_p}{M_p + M_B}\right)^{2-n} (2gl)^{1 - \frac{n}{2}}$$

Appendice: Risoluzione dell'equazione differenziale $\dot{v} + \omega v^n = 0$

L'equazione differenziale non lineare:

$$\frac{dv}{dt} + \omega v^n = 0 \quad , \qquad \omega = \frac{k}{m}$$

può essere facilmente risolta come segue:
con una divisione per v^{n-1} abbiamo:

$$\frac{dv}{v^{n-1}} + \omega v dt = 0$$

ovvero

$$v^{1-n}dv + \omega dx = 0$$

Integrando nell'intervallo $0 \vdash\dashv R$ ($v_0 \vdash\dashv 0$) otteniamo

$$0 = \int_{v_0}^{0} v^{1-n}dv + \omega \int_0^R dx = \frac{v^{2-n}}{2-n}\bigg|_{v_0}^{0} + \omega x\bigg|_0^R = -\frac{v_0^{2-n}}{2-n} + \omega R$$

da cui discende che:

$$R = \frac{1}{\omega}\frac{v_0^{2-n}}{2-n}.$$

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° 1 - Pendolo semplice

Gruppo N° 4
Corso Francesco, Nali Pier Franco
Data 6-12-1973

Pendolo semplice

Verificare sperimentalmente il periodo di oscillazione T di un pendolo semplice costituito da un filo di cotone e da una massa attaccata al suo estremo:

1) in funzione della lunghezza $T = f(l)$ (distanza tra il baricentro della massa applicata ed il centro di oscillazione)

2) $T = f(m)$

3) $T = f(\alpha)$ chiamando con α l'ampiezza di oscillazione.

Avendo un metro e un cronometro al $\frac{1}{5}$ sec., giudicare l'attendibilità delle prove fatte, elencando inoltre tutte le possibili cause d'errore.

Esposizione dei risultati sperimentali

1) m =costante , α =costante

l (cm)	T (s)
30.0	1.10
35.0	1.19
40.0	1.27
45.0	1.34
50.0	1.42
55.0	1.49
60.0	1.55
65.0	1.62
70.0	1.68
75.0	1.74
80.0	1.79
85.0	1.85
90.0	1.91
95.0	1.95
100.0	2.01

Tabella 1)

I valori di l sono affetti da un errore strumentale di 0.1 cm; i valori di T da un errore strumentale di 0.01 s.
Il grafico per punti sperimentali di $T = f(l)$ è allegato alla relazione.
2) l =costante , α =costante

m	T (s)
m_1	1.42
m_2	1.43
m_3	1.42

Tabella 2)

$m_1 < m_2 < m_3$. I valori di T sono affetti da un errore strumentale di 0.01 s.
3) l =costante , m =costante

α	T (s)
α_1	1.42
α_2	1.42
α_3	1.43
α_4	1.42
α_5	1.41

Tabella 3)

$\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3 < \alpha_4 < \alpha_5$. I valori di T sono affetti da un errore strumentale di 0.01 s.

Considerazioni generali

Dalla Tab. 1) abbiamo dedotto che $T(l)$ è una funzione lentamente variabile di l.
Dalle Tabb. 2), 3) abbiamo dedotto che T non dipende da m e α.

Consideriamo buona l'attendibilità delle prove fatte perché ogni prova è stata ripetuta numerose volte, inoltre si è tenuto conto della possibilità di errori sistematici.

Le possibili cause di errore possono essere:
i) smorzamento delle oscillazioni nell'aria
ii) attrito nel punto di sospensione
iii) cronometraggio manuale

[grafico su carta millimetrata omesso.]

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° 3 - Sensibilità della bilancia

Gruppo N° 4
Nali Pier Franco
Data 17-1-1974

Sensibilità della bilancia

Definita praticamente la sensibilità della bilancia:

$$\sigma = \frac{\alpha}{\Delta m}$$

o più semplicemente

$$\sigma = \frac{d}{\Delta m}$$

dove α è l'angolo fatto tra la posizione di equilibrio (per un dato carico) e quella raggiunta dall'ago dopo aver aggiunto una massa Δm tale che produca uno spostamento valutabile dall'ago stesso. Invece dell'angolo α potranno essere prese le divisioni d segnate nella scala.

Tabulare la $\frac{1}{\sigma} = f(M)$ e tracciarne il grafico su una carta millimetrata:

Carico (M)	Deviazioni
g	d
0	2.50
1	2.50
2	2.25
5	2.00
10	1.75
20	1.25
50	0.75
100	0.25÷0.50

Usare $\Delta m = 5$ o 10 mg a seconda del tipo di bilancia.

$$\Delta m = 10 \text{ mg}$$

Giustificare in poche parole l'andamento della curva (sensibilità in funzione del carico).

M (g)	$\frac{1}{\sigma}$ (mg)
0	4.00
1	4.00
2	4.55
5	5.00
10	5.71
20	8.00
50	13.33
100	20.00 ÷ 40.00

Tabella 1) $\frac{1}{\sigma} = f(M)$

$$\Delta\frac{1}{\sigma} = \frac{\Delta\sigma}{\sigma^2} = \frac{\Delta d}{\Delta m \sigma^2} = \frac{0.25}{10\sigma^2} = \frac{0.025}{\sigma^2}\,\text{mg} < 0.002\,\text{mg}$$

pertanto trascurabile.

L'andamento della curva $\frac{1}{\sigma} = f(M)$ è lineare del tipo $\frac{1}{\sigma} = \text{costante} \cdot M + \frac{1}{\sigma_0}$, dove $\frac{1}{\sigma_0} = 4.00$ è la sensibilità in assenza di carico.

[grafico su carta millimetrata omesso.]

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° 5 - Legge spazio tempo su di un piano inclinato di una sfera con rotolamento puro

Gruppo N° 4
Corso Francesco, Nali Pier Franco
Data 31-1-1974

Legge spazio tempo su di un piano inclinato di una sfera con rotolamento puro La legge teorica, con le condizioni iniziali $v_0 = 0,\ s_0 = 0$ è:

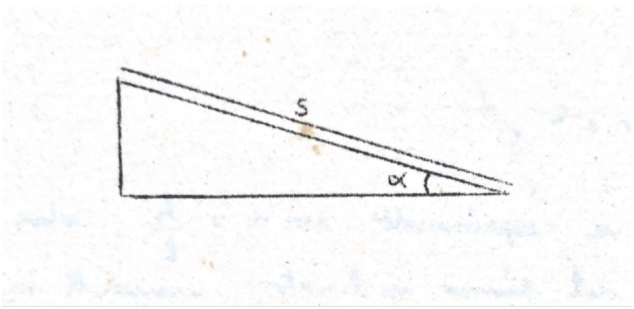


fig. 10.

$$s = \frac{5}{18} g \sin\alpha\, t^2.$$

Determinare i tempo t_i necessari a percorrere differenti spazi s_i. Determinare mediante il metodo dei minimi quadrati la parabola migliore $s = at^2$ che fitta i punti $(s_i,\ t_i)$.
Tracciare il grafico $(s_i,\ t_i^2)$ e determinare graficamente il coefficiente a.
Confrontare il coefficiente a con il valore teorico.
Ripetere la prova con masse diverse e verificare se il coefficiente a dipende dalla massa.

Esposizione dei dati sperimentali

s_i (cm)	t_i (s)	$\sqrt{s_i}$[††]	$t_i\sqrt{s_i}$
180.0	4.2	13.416	56.3±2.7
150.0	3.9	12.247	47.8±2.4
120.0	3.2	10.954	35.0±2.2
90.0	2.9	9.486	27.5±1.9
60.0	2.2	7.745	17.0±1.5
30.0	1.6	5.477	8.8±1.1
$\sum_i s_i = 630.0 \pm 0.6$		$\sum_i t_i\sqrt{s_i} =$	192.4±11.8

Tabella 1)

I valori di s_i sono affetti da un errore strumentale di 0.1 cm; i valori di t_i da un errore strumentale di 0.2 s.

Analisi dei risultati
Errore nella determinazione di $t_i\sqrt{s_i}$:
la componente $t_i\Delta\sqrt{s_i}$ è trascurabile perché lo è l'errore su $\sqrt{s_i}$, pertanto $\Delta(t_i\sqrt{s_i}) = (\Delta t_i)\sqrt{s_i}$.

i) Determinazione mediante il metodo dei minimi quadrati della parabola migliore $s = at^2$ che fitta i punti $(s_i,\ t_i)$:
$\sum_i \left(\sqrt{s_i} - \sqrt{a}\, t_i\right)^2 =$ minimo,

$$a = \left(\frac{\sum_i s_i}{\sum_i t_i\sqrt{s_i}}\right)^2 = \left(\frac{630.0}{192.4}\right)^2 = 10.72 \text{ cm s}^{-2}$$

$$|\Delta a| = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial a}{\partial t_i}\right)^2 (\Delta t_i)^2} = 2a\Delta t\sqrt{\frac{a}{\sum_i s_i}} = 0.56 \text{ cm s}^{-2}$$

Valore sperimentale:
$a_s = 10.72 \pm 0.56$ cm s^{-2}.

ii) Calcoliamo il valore teorico di a esprimendo $\sin\alpha = \frac{h}{l}$, dove h è il dislivello e l la lunghezza del piano inclinato, misurati mediante una livella

$$a_t = \frac{5}{18} g \sin\alpha = \frac{5}{18} g \frac{h}{l} = \frac{5}{18} \cdot 980.665 \cdot \frac{52.1}{1328} \text{ cm s}^{-2} = 10.69 \text{ cm s}^{-2}$$

l'errore è trascurabile,

$$|a_t - a_s| = |10.69 - 10.72| = 0.03 \ll 0.56$$

[††] errore trascurabile

Deduciamo che dai dati sperimentali della Tab. 1) non è possibile valutare il contributo degli attriti al moto della sfera.

iii) Il coefficiente a non dipende dalla massa della sfera, ma dipende dall'angolo α per una stessa massa. infatti i valori della Tab. 1) sono stati ottenuti da prove effettuate con tre masse diverse ed il valore medio di t_i è risultato lo stesso (nei limiti degli errori sperimentali) per le tre masse.

[grafico su carta millimetrata omesso.]

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° 6 - Metodi di pesata con la bilancia

Gruppo N° 4
Corso Francesco, Nali Pier Franco
Data 7-2-1974

Metodi di pesata con la bilancia
(tara e doppia pesata)

Effettuare i due metodi di pesata con un oggetto di massa media (che per la bilancia a disposizione si aggira tra 1 e 10 g) tenendo conto che per piccole deviazioni la sensibilità della bilancia è costante e quindi queste sono proporzionali a Δm.

Fare la media delle due pesate e indicare l'errore massimo assoluto sapendo che i pesi (di misura) a disposizione sono dati a $\pm\frac{1}{1000}$ per quelli da 1 g a 100 g e $\pm\frac{1}{100}$ per quelli da 5 fino a 500 mg.

i) Metodo della tara

π_i (mg)	x_i (n°)	ε_i (mg)
1000	2	1.0
500	1	5.0
100	2	1.0
50	1	0.5
20	2	0.2

Tab. 1) Nella prima colonna compaiono i valori dei pesi (di misura) impiegati; nella seconda il numero dei pesi di ogni misura utilizzata nella pesata; nella terza i corrispondenti errori massimi assoluti.

$\pi_i x_i$ (mg)	$\varepsilon_i x_i$ (mg)
2000	2.0
500	5.0
200	2.0
50	0.5
40	0.4
$\sum_i \pi_i x_i = 2790$	$\sum_i \varepsilon_i x_i = 9.9$

$$\pi = \sum_i \pi_i x_i \pm \sum_i \varepsilon_i x_i = 2790 \pm 9.9 \text{ mg}$$

è il risultato "nudo" della pesata.

Scarto addizionale

$$\Delta\pi = \frac{d}{\sigma} = \frac{2.75}{0.300 \text{ mg}^{-1}} = 9.2 \text{ mg}$$

d =deviazione= 2.75 ± 0.25
σ =sensibilità= 0.300 ± 0.025
Errore su $\Delta\pi$:

$$\Delta(\Delta\pi) = \frac{\Delta d}{\sigma} + \frac{d\Delta\sigma}{\sigma^2} =$$
$$= \frac{0.25}{0.3} + \frac{2.75 \times 0.025}{(0.3)^2} \text{ mg} = 1.6 \text{ mg}$$

Risultato della pesata

$$\pi + \Delta\pi = 2799.2 \pm 11.5 \text{ mg}$$

Risultato "corretto" della pesata

densità aria $= 1.2 \times 10^{-3}$ g cm^{-3}
densità sughero $= 0.24$ g cm^{-3}
densità pesi $= 8.4$ g cm^{-3}

$$\pi^* = \pi \left(1 + \frac{\text{densità aria}}{\text{densità sughero}} - \frac{\text{densità aria}}{\text{densità pesi}}\right) =$$
$$= 2799.2 \left(1 + \frac{1.2 \times 10^{-3}}{0.24} - \frac{1.2 \times 10^{-3}}{8.4}\right) = 2812.9 \pm 11.5 \text{ mg}$$

ii) Metodo della doppia pesata

$$\pi_1 = \pi_2 = 2790 \pm 9.9 \text{ mg}$$
$$\Delta\pi_1 = \frac{d_1}{\sigma} = \frac{2.00}{0.300 \text{ mg}^{-1}} = 6.7 \text{ mg}, \quad \Delta(\Delta\pi_1) = 1.6 \text{ mg}$$
$$\pi_a = \pi_1 - \Delta\pi_1 = 2783.3 \pm 11.5 \text{ mg}$$
$$\Delta\pi_2 = \frac{d_2}{\sigma} = \frac{2.50}{0.300 \text{ mg}^{-1}} = 8.3 \text{ mg}, \quad \Delta(\Delta\pi_2) = 1.6 \text{ mg}$$
$$\pi_b = \pi_2 - \Delta\pi_2 = 2781.7 \pm 11.5 \text{ mg}$$

Media delle due pesate

$$\pi = \frac{\pi_a + \pi_b}{2} = 2782.5 \pm 11.5 \text{ mg}$$

Media "corretta" delle due pesate

$$\pi^* = 2782.5 \times 1.0049 \text{ mg} = 2796.1 \pm 11.5 \text{ mg}$$

iii) Eseguiamo la media delle due pesate effettuate con i due metodi diversi

$$\pi_m = \frac{\pi^*_{tara} + \pi^*_{d.p.}}{2} = 2804.5 \pm 11.5 \text{ mg}$$

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° 8 - Determinazione del coefficiente di elasticità di una molla

Gruppo N° 4
Corso Francesco, Nali Pier Franco
Data

Determinazione del coefficiente di elasticità di una molla

Il periodo di oscillazione di un dinamometro è dato da:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m/3 + m_1 + m_2}{k}}$$

dove k è il coefficiente di elasticità della molla,
m, massa della molla
m_1, massa del piattello
m_2, massa incognita.

1) Adoperando prima masse conosciute al posto di m_2, ricavare il periodo T, il coefficiente k e $\frac{\Delta k}{k}$.

2) Lavorando entro i limiti elastici determinare gli spostamenti Δx_i dalle posizioni di equilibrio corrispondenti a diverse masse note applicate (m_i). Tracciare su carta millimetrata la curva che si ottiene fittando i punti ($\Delta x_i,\ m_i$) mediante il metodo dei minimi quadrati. Ricavare il valore di k e confrontarlo col precedente.

3) Lavorando entro i limiti elastici misurare una massa incognita m_2 (facoltativo).

Esposizione dei risultati sperimentali

i) Metodo dinamico

$m_2^{(i)}$ (g)	T_i (s)	k_i (g s^{-2})	$\Delta k_i/k_i$
1	1.38	106.4	0.3
2	1.51	108.2	0.3
3	1.76	92.5	0.2
4	1.88	100.1	0.2
5	1.95	98.8	0.2
6	2.20	87.1	0.2
7	2.07	100.4	0.2
8	2.07	112.4	0.2
9	2.45	88.0	0.2
10	2.26	112.2	0.2
		$\sum_i k_i = 1006.1$	

Tabella 1) m_2 è affetta da un errore di 10^{-3} g, T da un errore di 0.2 s.

$$k = \frac{1}{n}\sum_i k_i = 100.6 \text{ g s}^{-2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_i (k_i - k)^2} = 3.0 \text{ g s}^{-2}$$

Valore medio $k = 100.6 \pm 3.0$ g s^{-2}

$$\frac{\Delta k}{k} = \frac{\Delta m_1 + \Delta m_2 + \Delta m/3}{m_1 + m_2 + m/3} + 2\frac{\Delta T}{T} = \frac{7\Delta M}{3m_1 + 3m_2 + m} + 2\frac{\Delta T}{T} < 0.3$$

ii) Metodo statico

m_i (g)	Δx_i (cm)	$m_i \Delta x_i$ (g cm)	m_i^2 (g^2)
1	10.0	10.0	1
2	19.3	38,6	4
3	29.0	87.0	9
4	38.2	152.8	16
5	47.8	239.0	25
6	57.4	344.4	36
7	66.8	467.6	49
8	75.3	602.4	64
9	85.0	765.0	81
10	94.6	946.0	100
	$\sum_i \Delta x_i = 523.4$	$\sum_i m_i \Delta x_i = 3652.8$	$\sum_i m_i^2 = 385$

Tab. 2) Δx_i è affetto da un errore di 0.1 cm.
$k = g/\alpha$, α determinato mediante il metodo dei minimi quadrati vale

$$\alpha = \frac{\sum_i m_i \Delta x_i}{\sum_i m_i^2} = \frac{3652.8}{385}\ \mathrm{cm\,g^{-1}} = 9.5\ \mathrm{cm\,g^{-1}}$$
$$k = \frac{g}{\alpha} = \frac{980.665}{9.5}\ \mathrm{g\,s^{-2}} = 103.4\ \mathrm{g\,s^{-2}}$$
$$\frac{\Delta k}{k} = 2\frac{\sum_i m_i \Delta m_i}{\sum_i m_i^2} + \frac{\sum_i \Delta x_i \Delta m_i}{\sum_i m_i \Delta x_i} + \frac{\sum_i m_i \Delta^2 x_i}{\sum_i m_i \Delta x_i} =$$
$$= 2\frac{10^{-3} \cdot 55}{385} + \frac{10^{-3} \cdot 523.4}{3652.8} + \frac{0.1 \cdot 55}{3652.8} = 0.002$$
$$\Delta k = 0.002 \cdot 103.4\ \mathrm{g\,s^{-2}} = 0.02\ \mathrm{g\,s^{-2}}$$
$$k = 1034 \pm 0.2\ \mathrm{g\,s^{-2}}$$

iii) Valutazione della massa incognita m_2

$$m_2 = \frac{kT^2}{4\pi^2} - \left(m_1 + \frac{m}{3}\right) \quad , \qquad T = 1.64\ \mathrm{s} \quad ; \qquad m_2 = 2.6\ \mathrm{g}$$
$$\Delta m_2 = \frac{1}{4\pi^2}\left(2kT\Delta T + T^2 \Delta k\right) + \frac{4}{3}\Delta M = 1.7\ \mathrm{g}$$
$$m_2 = 2.6 \pm 1.7\ \mathrm{g}$$

[grafico su carta millimetrata omesso.]

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° - Misura del modulo di torsione e della costante di rigidità col metodo del pendolo di torsione

Gruppo N° 4
Corso Francesco, Nali Pier Franco
Data 14-3-1974 Ora 15:45-17:30

Misura del modulo di torsione e della costante di rigidità col metodo del pendolo di torsione

Un pendolo di acciaio fissato per l'estremo superiore è solidale con l'altro estremo ad un corpo di momento di inerzia I. Torcendo inizialmente il filo di lunghezza l e di diametro d di un angolo ϑ, il corpo compirà delle oscillazioni di periodo

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{K}}$$

Sfruttando il fatto che può essere aggiunto un corpo di momento di inerzia noto, determinare dal periodo delle oscillazioni il momento di inerzia I, il modulo di torsione K e la costante di rigidità G, legata a K dalla relazione:

$$G = \frac{32}{\pi}\frac{lK}{d^4}$$

Esposizione dei risultati sperimentali

	T_i (s)	$T_i^{(0)}$ (s)
	8.79	14.22
	8.68	14.26
	8.72	14.22
	8.64	14.26
	8.75	14.22
	8.73	14.22
	8.62	14.24
	8.66	14.28
	8.76	14.21
	8.74	14.23
$T_m = \frac{1}{n}\sum_i T_i =$	8.71	$T_m^{(0)} = 14.24$
$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_i (T_i - T_m)^2} <$	0.03	$\sigma_m^{(0)} < 0.01$

Tabella 1) T_i indica il periodo misurato per il corpo di momento di inerzia incognito I; $T_i^{(0)}$ il periodo misurato aggiungendo al suddetto corpo un corpo di momento di inerzia noto I_0. Tutti i valori della Tab. 1) sono affetti da un errore di 0.02 s.

Analisi dei risultati
Noti T, T_0 e I_0 vale la relazione

$$I = \frac{I_0}{\left(\frac{T_0}{T}\right)^2 - 1}$$

Il corpo di momento di inerzia I_0 è un toro

$$I_0 = \frac{1}{2} M_0 \left(R_1^2 + R_2^2\right)$$

dove
$M_0 = 2.2 \times 10^3 \pm 0.005$ g
$R_1 = 74.2 \pm 0.1$ mm
$R_2 = 83.8 \pm 0.1$ mm
Troviamo

$$I_0 = \frac{1}{2}\frac{2.2 \times 10^3}{980.665}\left(74.2^2 + 83.8^2\right) \text{ g mm}^2 = 14.05 \text{ kg mm}^2$$

$$\Delta I_0 = \frac{1}{2}\left(R_1^2 + R_2^2\right)\Delta M_0 + M_0 \left(R_1 + R_2\right)\Delta R =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 12528.08 \cdot \frac{0.005}{980.665} + \frac{2.2 \times 10^3}{980.665} \cdot 158 \cdot 0.1 \text{ g mm}^2 = 0.04 \text{ kg mm}^2$$

i) Determiniamo il momento di inerzia I

$$I = \frac{14.05}{\left(\frac{14.24}{8.71}\right)^2 - 1}\ \mathrm{kg\,mm^2} = 8.40\ \mathrm{kg\,mm^2}$$
$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{\Delta I_0}{I_0} + 2\frac{T_0\Delta T_0 + \left(T_0^2/T\right)\Delta T}{T_0^2 - T^2} = \frac{0.04}{14.05} + 2\frac{14.24 \times 0.01 + 14.24^2/8.71 \times 0.03}{14.24^2 - 8.71^2} = 0.02$$
$$\Delta I = 0.02 \cdot 8.40\ \mathrm{kg\,mm^2} = 0.17\ \mathrm{kg\,mm^2}$$

ii) Determiniamo il modulo di torsione K

$$K = \frac{I}{(T/2\pi)^2} = \frac{8.40}{(8.71/6.28)^2}\ \mathrm{kg\,mm^2\ s^{-2}} = 4.37\ \mathrm{kg\,mm^2\ s^{-2}}$$
$$\frac{\Delta K}{K} = \frac{\Delta I}{I} + 2\frac{\Delta T}{T} = 0.02 + 2 \cdot \frac{0.03}{8.71} = 0.03$$
$$\Delta K = 0.03 \cdot 4.37\ \mathrm{kg\,mm^2\ s^{-2}} = 0.13\ \mathrm{kg\,mm^2\ s^{-2}}$$

iii) Determiniamo la costante di rigidità G

$$l = 638 \pm 3\ \mathrm{mm} \quad ; \qquad d = 0.78 \pm 0.01\ \mathrm{mm}$$
$$G = \frac{32}{\pi}\frac{lK}{d^4} = \frac{32}{3.14} \cdot \frac{638 \cdot 4.37}{0.78^4}\ \mathrm{kg\ mm^{-1}\ s^{-2}} = 76761.6\ \mathrm{kg\ mm^{-1}\ s^{-2}}$$
$$\frac{\Delta G}{G} = \frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta K}{K} + 4\frac{\Delta d}{d} = \frac{3}{638} + 0.03 + 4 \cdot \frac{0.01}{0.78} = 0.09$$
$$\Delta G = 0.09 \cdot 76761.6\ \mathrm{kg\ mm^{-1}\ s^{-2}} = 6908.5\ \mathrm{kg\ mm^{-1}\ s^{-2}}$$

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° - Ricerca della dipendenza funzionale della forza di attrito dalla velocità

Gruppo
Nomi
Data Ore

Ricerca della dipendenza funzionale della forza di attrito dalla velocità

Imprimere al cilindretto cavo c diverse velocità iniziali lasciando partire la pallina da angoli differenti φ. Determinare i valori $\overline{R}_i \pm 2\sigma_i$ in corrispondenza delle diverse velocità iniziali, dove per $\overline{R}_i$ si intende la media delle distanze a cui si ferma il cilindro c, fatta su varie misure nelle stesse condizioni e σ_i è la deviazione standard.

Nell'ipotesi che la forza d'attrito sia $f = -kv^n$, la posizione in cui si arresta il cilindro è:

$$R = \frac{v_0^{2-n}}{\frac{k}{m}(2-n)}$$

v_0 =velocità iniziale
m =massa del cilindro.

Determinare dai dati sperimentali, riportati su carta millimetrata e bilogaritmica, il valore di n.

[relazione mancante]

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° - Focale di una lente convergente

Gruppo
Nomi
Data

Focale di una lente convergente

Mettere sul banco ottico una lente tra la sorgente di luce e lo schermo. Chiamando con p la distanza tra la sorgente e la lente, con q la distanza tra la lente e lo schermo dove sarà a fuoco l'immagine reale della della sorgente S, verificare la legge per le lenti sottili:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{F}$$

dove F è il fuoco della lente.

Tracciare il grafico $\left(\frac{1}{p_i}, \frac{1}{q_i}\right)$ e determinare la retta migliore che passa per questi punti e quindi calcolare F.

Ripetere la misura col metodo di autocollimazione e cioè, montando al posto dello schermo uno specchio piano, inviare l'immagine alla sorgente attraverso la lente sullo specchio e nuovamente attraverso la lente sulla sorgente facendo coincidere l'immagine con la sorgente.

La F della lente darà la distanza tra la lente e l'immagine che si forma sul piano della sorgente S.

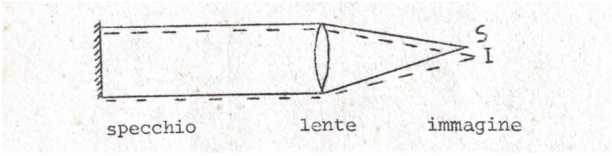


fig. 11.

[relazione mancante]

ESPERIMENTAZIONI DI FISICA I
Esercitazione N° - Distanza focale di una lente divergente "sottile"

Gruppo
Nomi
Data

Distanza focale di una lente divergente "sottile"

Sia B la lente divergente da misurare, disporre nel banco ottico la sorgente luminosa S ed una lente convergente A di potere diottrico superiore a quello della lente B. Senza mettere la lente B, individuare con lo schermo in C_1 l'immagine di S. Porre ora la lente B tra A e C_1 e cercare la nuova immagine di S muovendo lo schermo in C_2. C_1 e C_2 saranno i due piani coniugati di B, per cui indicando con $BC_1 \cong -u$, $BC_2 \cong v$ si avrà al solito

$$\frac{1}{F_B} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$$

Nel caso di $BC_2 \cong \infty$. $BC_1 \cong -F_B$.

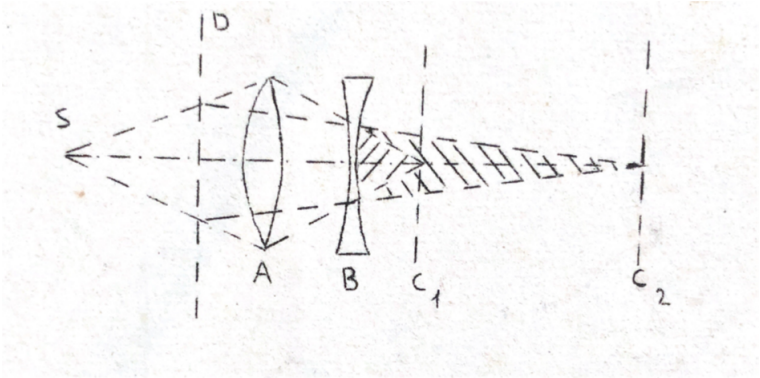


fig. 12.

Fare varie misure mettendo la lente A in posizioni diverse. Valutare la precisione dei risultati per la distanza focale F_B.

[relazione mancante]